

Metodología, motivación y habilidades del siglo XXI

PF1821 · Construcción de Agentes y Automatización con Herramientas Low Code
Módulo 2 · MA04560 · FUNDAMENTOS DE N8N Y MANIPULACIÓN DE DATOS · 18 h

APRENDIZAJES ESPERADOS

AE1 · AE2 · AE3 · AE4

DOCUMENTO

M2-Metodologia.pdf

VA EN

Anexo N°2, sección VI

a) ¿Qué hará? · Estrategia metodológica

Competencia del módulo (textual): CREAR WORKFLOWS BÁSICOS DE AUTOMATIZACIÓN UTILIZANDO N8N, MANIPULANDO DATOS MEDIANTE NODOS FUNDAMENTALES E INTEGRANDO BASES DE DATOS BÁSICAS, PARA RESOLVER PROBLEMÁTICAS EMPRESARIALES DE ACUERDO CON BUENAS PRÁCTICAS DE AUTOMATIZACIÓN.

La estrategia es **aprendizaje basado en problemas sobre un caso empresarial continuo**. La competencia pide crear workflows *para resolver problemáticas empresariales*; por eso el módulo no enseña n8n nodo por nodo en abstracto, sino que parte de un problema real de una empresa ficticia —Mercado Austral y sus pedidos copiados a mano— y cada aprendizaje esperado agrega una capa al mismo automatismo: primero se decide qué automatizar (AE1), luego se construye el flujo base en la interfaz visual (AE2), después se limpian, convierten y guardan los datos en Supabase (AE3) y al final el workflow aprende a decidir y a ser depurado (AE4). Cada tramo combina una cápsula breve, una práctica guiada y una práctica autónoma que el tutor retroalimenta antes del tramo siguiente.

Tramo	Actividades del módulo	Horas	Sincrónica	Asincrónica
1 · AE1	Video de bienvenida, autodiagnóstico, cápsula 1, cuadro comparativo, mapa de procesos del caso; sesión en vivo: análisis del caso	3	1,5	1,5
2 · AE2	Cápsula 2, tutorial "Tu primer workflow con datos limpios" parte 1 (crear y probar el workflow), actividad 1 parte B (inicio); sesión en vivo: construcción guiada y dudas	4	1,5	2,5
3 · AE3	Cápsula 3, tutorial partes 2 a 4 (transformar, Supabase, filtrar, resumir y cambiar de formato), video interactivo "Expresiones y depuración", actividad 1 partes B y C, prueba de Supabase; sesión en vivo: expresiones y tipos de datos	6	1,5	4,5
4 · AE4	Cápsula 4, actividad 2 "Rescate" (apoyada en el video interactivo del tramo 3), coevaluación, prueba objetiva, caso "Devoluciones", portafolio; sesión en vivo: depuración en grupo	5	1,5	3,5

Tramo	Actividades del módulo	Horas	Sincrónica	Asincrónica
	Total	18	6	12

Rol del tutor académico. En lo teórico, presenta cada tramo y conduce la sesión en vivo sobre el caso. En lo práctico, prepara los datos de prueba y el workflow con fallas, revisa cada entrega con la rúbrica, devuelve en máximo 2 días hábiles con el formato fortaleza, mejora y siguiente paso, responde el foro de cada tramo y da asistencia técnica con las cuentas de n8n y Supabase.

Atención a la diversidad. Cada contenido está en más de un formato (cápsula narrada con transcripción, tutorial escrito con capturas, video con preguntas); los datos de prueba incluyen casos simples y "sucios" para distintos niveles; el autodiagnóstico inicial permite al tutor identificar a quien necesita apoyo con la herramienta antes del tramo 2.

b) ¿Cómo lo hará? · Actividades didácticas

Dos actividades prácticas distintas, desarrolladas en las actividades prácticas del módulo:

- 1. Del formulario a la base de datos** — resolución de problemas, con el tutorial y las cápsulas como apoyo. Respuesta modelada: los dos workflows de referencia y el resumen correcto por comuna.
- 2. Rescate del workflow roto** — análisis de caso con misiones y puntaje (gamificación) sobre un workflow con cinco fallas. Respuesta modelada: síntoma, detección, causa y corrección de cada falla.

c) ¿Con qué lo van a hacer? · Medios

Enlace al LMS: **PENDIENTE**: por institución (va aquí, dentro de esta respuesta). Medios del módulo: video de bienvenida, infografía de la ruta, cuatro cápsulas narradas, cuadro comparativo, **tutorial guiado "Tu primer workflow con datos limpios"** y **video interactivo "Expresiones y depuración"** —las dos herramientas didácticas, ambas del AE3, el aprendizaje seleccionado—, plantillas de bitácora y portafolio, n8n y Supabase como entorno de práctica.

d) Aspectos motivacionales

El módulo motiva **a través de la interacción con la plataforma**, no con un párrafo:

- **Un solo caso que avanza.** Cada entrega hace crecer el mismo workflow; el participante ve su progreso en algo que funciona.
- **Ruta visible.** La infografía y la barra de progreso del LMS muestran las cuatro estaciones; cada sección usa el mismo ícono de la infografía para que la navegación sea lineal e intuitiva.
- **Misiones e insignias.** La actividad 2 se juega por puntos; las insignias *Depurador/a* y *Rescatista de workflows* quedan en el perfil del participante.
- **Retroalimentación inmediata.** El video interactivo y la prueba objetiva responden al instante; el tutor devuelve en 2 días hábiles.

- **Un producto para mostrar.** El portafolio queda publicado en una URL que el participante puede enviar a un empleador.

e) Habilidades del siglo XXI

Tres habilidades de la lista del Anexo N°7 (pág. 111), cada una con su estrategia y su evidencia en el módulo.

#	Habilidad transversal	Estrategia para desarrollarla	Cómo se evidencia
1	Pensamiento crítico (maneras de pensar)	En la actividad 2, antes de corregir cada falla el participante debe formular una hipótesis de causa y probarla con la evidencia del historial de ejecuciones, no por ensayo y error.	Bitácora de depuración con síntoma, hipótesis, evidencia y corrección para las cinco misiones.
2	Colaboración (maneras para trabajar)	Coevaluación en parejas: cada uno importa y prueba el workflow del otro con los mismos datos, y ambos acuerdan una mejora que aplican.	Pauta de coevaluación completa en el foro y la mejora aplicada visible en la segunda versión del workflow.
3	Comunicación (maneras para trabajar)	Cada workflow se documenta para una persona de negocio de Mercado Austral: qué hace, cuándo corre y qué hacer si falla, en lenguaje no técnico.	Nota de documentación en el portafolio (secciones 2 a 4), evaluada en el criterio "Reflexión y comunicación" de la rúbrica del portafolio.

C1 · control antigenérico: si este texto sirviera para otro plan formativo cambiando solo el nombre de la herramienta, está mal. Aquí se nombran la competencia textual, los nodos, Supabase, el caso y los productos de ESTE módulo.